

doi: 10.11720/wtyht.2015.4.12

王兴春, 窦智, 郑学萍, 等. 夏日哈木铜镍矿区瞬变电磁法有效性试验 [J]. 物探与化探, 2015, 39(4): 733-737. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.4.12>

Wang X C, Dou Z, Zheng X P, et al. The method effective experiment of transient electromagnetic in xiarhamu nickel copper [J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2015, 39(4): 733-737. <http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.4.12>

夏日哈木铜镍矿区瞬变电磁法有效性试验

王兴春¹, 窦智¹, 郑学萍², 邓晓红¹, 李磊¹, 武军杰¹, 张杰¹, 杨毅¹,

(1. 中国地质科学院 地球物理地球化学勘查研究所, 河北 廊坊 065000; 2. 中国石油天然气管道工程有限公司, 河北 廊坊 065000)

摘要: 为了使新的物探方法技术更好地服务于祁漫塔格地区的找矿工作, 在综合考虑矿床类型、方法技术优缺点等因素的基础上, 在夏日哈木铜镍矿区选择有利成矿地段开展物性测量以及地一井、地面瞬变电磁方法有效性实验。实验结果表明该地区岩(矿)体具有“低阻、高极化、高密度、强磁”的特征, 具备开展物探重、磁、电勘探的物性前提, 地一井、地面瞬变电磁法测量结果异常明显, 与实际钻孔资料和地质剖面吻合较好。瞬变电磁法有效性试验成果显著, 达到了预期效果, 为后期在祁漫塔格地区开展铜镍矿调查提供了实用、有效的方法技术支持。

关键词: 夏日哈木; 铜镍矿; 物性测量; 瞬变电磁

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1000-8918(2015)04-0733-05

近年来, 利用地一井、地面瞬变电磁法进行深部找矿中取得了明显的成果^[1-4], 在加拿大、澳大利亚等国, 地一井瞬变电磁已成为深部找矿的常规方法^[7-9], 尤其在寻找深部高品位铜镍矿方面取得了显著效果^[10-13]。

夏日哈木矿区地处青海省西部东昆仑山脉西段, 柴达木盆地南缘, 沟谷深切, 植被稀疏, 属典型高原荒漠景观, 近山脊基岩裸露, 地形较陡峻, 沟谷黄土覆盖。由于各种条件限制, 该地区以往只开展过磁法、少量的地面激电和井中物探方法, 地面激电由于供电效果不佳, 导致测量结果效果不好。前人根据磁异常和水系沉积物异常, 在该矿区圈定了诸多异常区, 但后期勘探表明在大部分异常区深部并未发现矿化, 磁异常、水系沉积物异常只是地表浅层矿化的反应。2013年, 在该矿区开展了地面和地一井瞬变电磁方法有效性实验, 结合物性测量和地质剖面进行分析, 认为瞬变电磁法在该类型矿区效果明显, 对今后在祁漫塔格地区选择有效的物探方法进行铜镍矿勘查、指导深部找矿工作具有重要意义。

1 矿区地质及物性特征

试验区地处柴达木盆地西南缘, 地层区划归属

华北地层大区秦—祁—昆地层区之柴南缘地层分区。夏日哈木矿区出露的地层为金水口群白沙河组和第四纪地层。其中, 金水口群白沙河组岩性主要为黑云母斜长片麻岩、黑云母片岩、大理岩组成; 第四系地层在区内大面积分布, 成因比较复杂, 有冲积、坡积、风积等, 由黏土、砂和砾石组成。

夏日哈木矿区为一岩浆熔离型铜镍硫化物矿床, 其中 HS26 号异常区为本次瞬变电磁有效性试验的首选区。区内超基性—基性杂岩体呈椭圆状近东西向展布, 南西段隐伏于金水口群之下, 剖面上表现为北部南倾, 南部北倾。岩体基本由辉石岩、橄榄岩、辉辉岩、辉橄岩和辉长岩组成, 含矿岩性主要为二辉橄榄岩和辉石岩; 矿石矿物主要为黄铜矿、镍黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿等, 矿体多呈厚大的似层状, 一般上部以浸染状、团块状矿石为主, 中下部及底部多为稠密浸染状、致密块状矿石, 少数矿体呈透镜状、漏斗状位于岩体上部, 呈上悬矿体或条带状分布于岩体中。

以 L07 线为例, 地质剖面如图 1a 所示, 各物性剖面见图 1b~图 1f。密度、磁化率、极化率在一定程度上都反映了矿体的空间分布形态, 剩磁强度分布特征较零乱, 与矿体对应关系较差; 对 L07 线部分

收稿日期: 2014-05-23

基金项目: 中国地质调查局地质大调查项目(12120113031700)

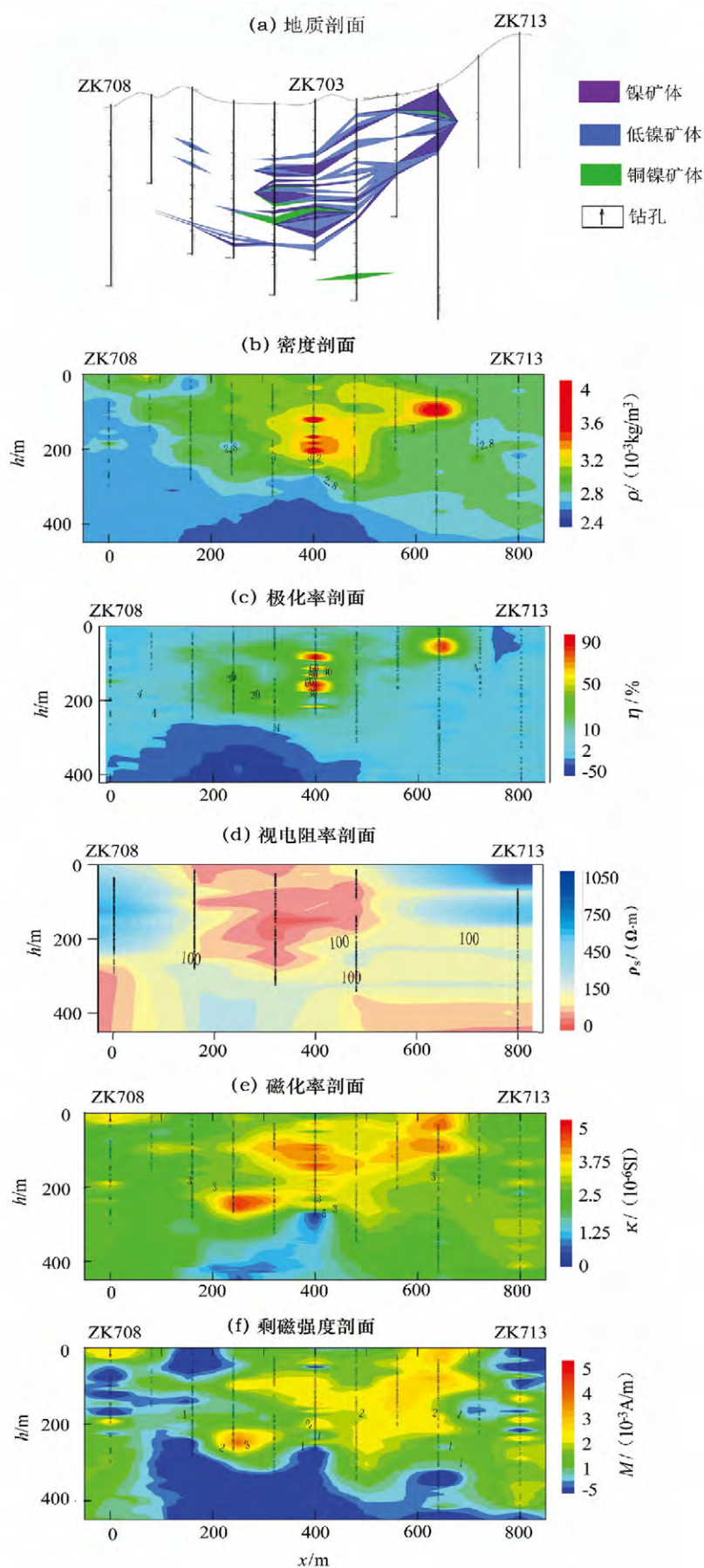


图 1 L07 测线地质剖面及物探测量剖面

钻孔的测井电阻率进行了统计分析, 尽管部分钻孔资料缺失, 但已有钻孔的电阻率形态特征与矿体的对应关系较好, 能较好地反应矿体的分布形态。矿体表现为明显的低阻特征。

物性测量结果显示, 夏日哈木矿区岩(矿)石具有“低阻、高极化、高磁、高密度”的特征, 在该地区具备开展重力、磁法、电法工作的物性前提条件。

2 瞬变电磁方法有效性实验

2.1 地—井瞬变电磁法

野外使用加拿大 Crone 公司的 PEM 系统进行数据采集, 由于地形切割剧烈, 野外采用不规则发射框, 等效为 $500\text{ m} \times 500\text{ m}$ 大小的发射框, 发射电流 15 A , 下降沿 0.5 ms , 时基 20 ms , 采用电缆同步方式, 128 次叠加。

以 ZK1709 地—井三分量瞬变电磁测井为例, 钻孔深度 561 m , 发射框与钻孔相对位置如图 2 所示。

由于钻孔在 280 m 处有破碎缩孔现象, 在探头下达至 290 m 后开始测量, 在 550 m 处终止测量(图 3)。在孔深 $432\sim 438\text{ m}$ 之间有 6 m 厚的弱镍黄

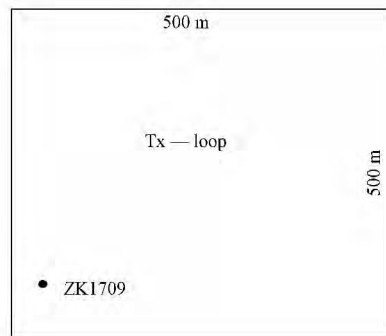


图 2 ZK1709 钻孔地—井瞬变电磁观测系统

华橄榄岩, $438\sim 514\text{ m}$ 为镍黄铁矿化橄榄岩和镍黄铁矿化辉石岩, z 分量剖面曲线在 440 m 处出现了典型的孔中见矿的正异常特征。早、中期道由于受高品位矿体的屏蔽效应, 曲线衰减剧烈, 但在晚期道, 正异常特征复现且晚期道异常峰值位置在矿体中心位置以下, 这表明矿体在水平方向有一定规模延伸且呈倾斜状态, 根据 PEM 系统规定方向, x 正向为北, y 正向为西, 水平分量剖面曲线表明: y 分量剖面曲线幅度远大于 x 分量, 表明矿体在南北和东西方向均有延伸, 但更靠近东西方向, 且矿体向西南方向下倾, 延伸规模大于东北方向。

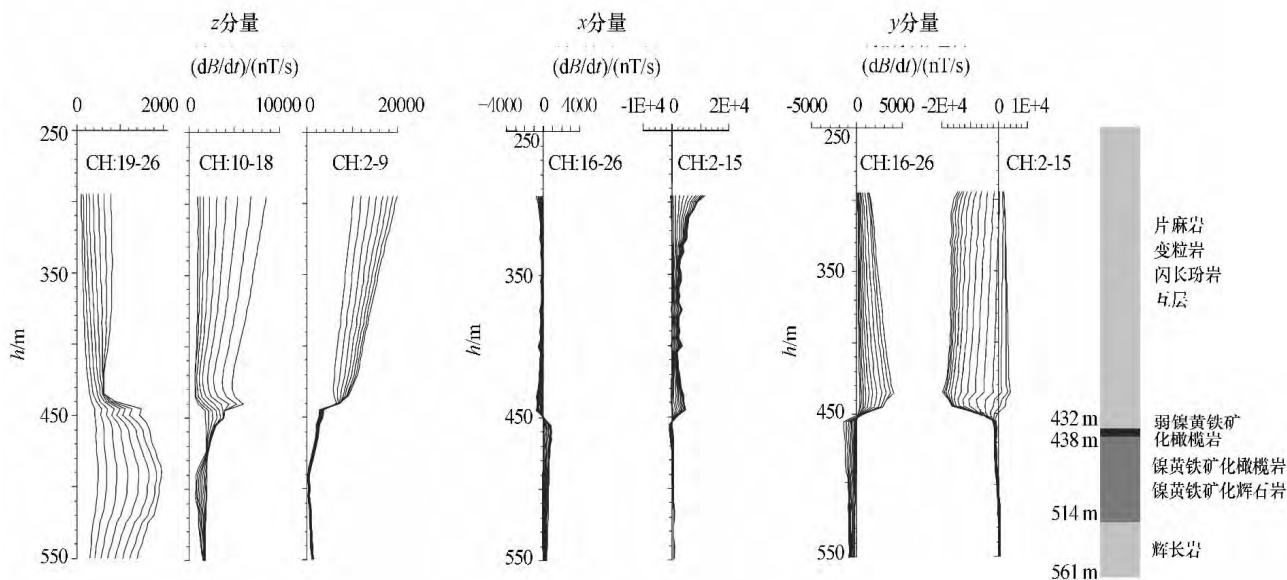


图 3 ZK1709 钻孔三分量中心框剖面曲线及钻孔柱状图

2.2 地面瞬变电磁法

本次在夏日哈木矿区完成了 4 条地面瞬变电磁剖面的测量工作。瞬变电磁测线与地质勘探线重合, 线距 80 m , 点距 50 m , 采用中心回线装置, 发射框 $100\text{ m} \times 100\text{ m}$, 发射电流 15 A , 下降沿 0.5 ms , 时基 50 ms 。根据地形条件, 瞬变电磁测线适当作了延长,

以保证背景场的完整性。以 L05 测线反演结果为例, TEM 测线 0 号点在 ZK511 以北 40 m 处, 900 号点在 ZK504 以南 300 m 处。

图 4 为 L05 线原始剖面曲线, 剖面曲线上早、中、晚期都表现为两个明显的异常峰值, 且异常峰值之间亦属于高值异常, 测线南北两侧基本到了背景场值,

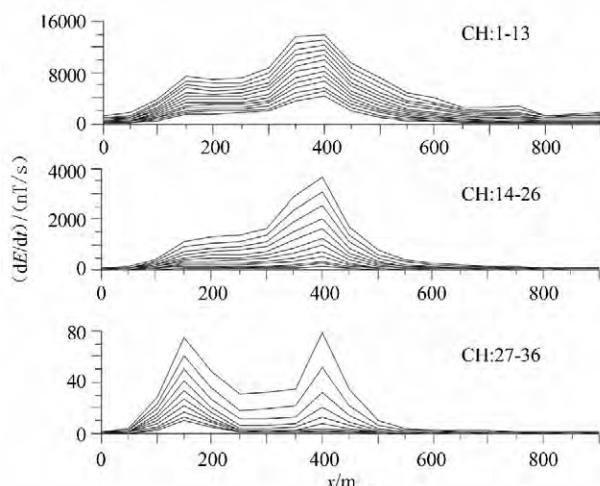


图4 L05线剖面曲线

能有效突出剖面异常。

图5是利用Maxwell进行1D电阻率反演得到的电阻率断面与地质断面对比。反演之前对原始数据进行了三点滤波、地形加载,调用CSIRO模块中的Beowulf模块进行1D反演,电阻率断面深度为900 m。地质剖面上ZK505最深达到351 m。就矿体分布形态而言,电阻率断面图中低阻体的分布特征与矿体分布形态吻合较好。由于该矿区蚀变带和含矿岩石都有低阻的特性,蚀变带的这种特性使得含矿岩体的异常范围扩大或者单独形成异常。如在地质剖面上,ZK505附近虽未见矿,但电阻率断面图上表现为连续低阻,这与蚀变带的低阻特性密切相关。

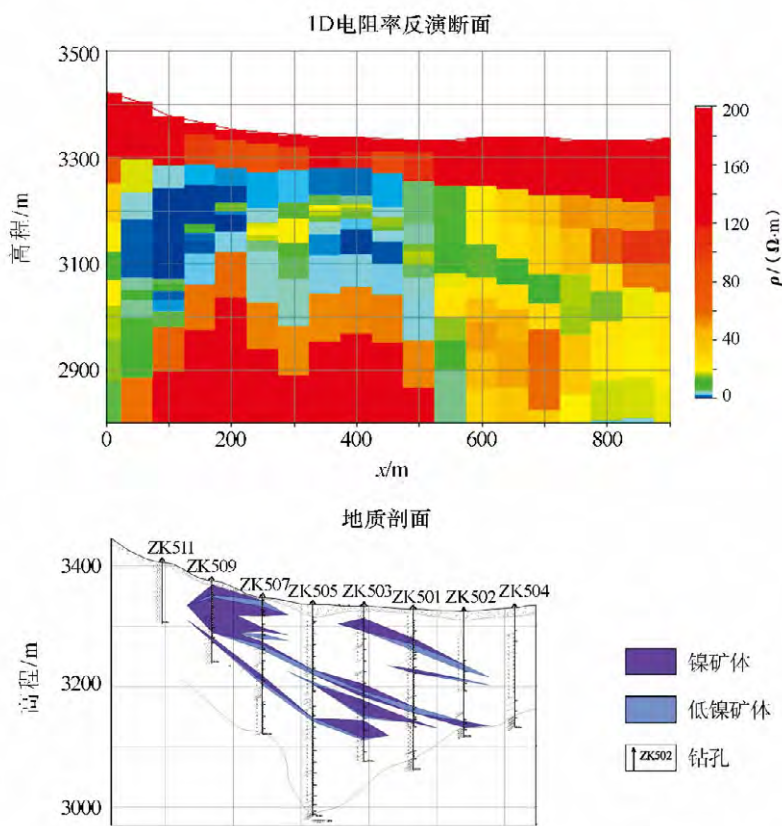


图5 L05线1D电阻率反演断面及地质剖面

3 结论

通过在夏日哈木矿区钻孔和已知剖面开展地—井和地面瞬变电磁法有效性实验研究工作,表明瞬变电磁法在该矿区有效性成果明显,通过地面和地—井瞬变电磁法测量,对于推断矿体产状、深部矿体的走向、倾向和寻找井旁、井底盲矿具有实际意义,为今后在祁漫塔格地区铜镍矿勘查提供了可靠的方法依据。

致谢:本次工作中得到了青海省第五矿产地质勘查院高永旺高工、杨启安工程师及现场相关人员的支持和帮助,在此深表感谢。

参考文献:

- [1] 朴化荣.电磁测深原理[M].北京:地质出版社,1990.
- [2] 牛之璉.时间域电磁法原理[M].长沙:中南工业大学出版社,1992.
- [3] 蒋邦远.实用近区磁源瞬变电磁法勘探[M].北京:地质出版社,1998.

- [4] 孟庆鑫,潘和平.地—井瞬变电磁响应特征数值模拟分析[J].地球物理学报,2012,55(3):1046-1053.
- [5] 陈贵生.瞬变电磁法(TEM)勘察研究[D].长沙:中南大学,2001.
- [6] 杨庆华,张小路,王钟,等.物探方法寻找隐伏岩浆岩型铜镍矿床[J].桂林理工大学学报,2010,30(2):208-216.
- [7] West R C, Wardt S H. The borehole transient electromagnetic response of a three-dimensional fracture zone in a conductive half-space[J]. Geophysics, 1988, 53(11): 1469-1478.
- [8] McNeill J D, Edwards R N, Levy G M. Approximate calculation of the transient electromagnetic response from buried conductors in a conductive half-space[J]. Geophysics, 1984, 49(7): 918-924.
- [9] Lee S K, Buselli G. Underground and down-hole transient electromagnetic modeling[J]. Exploration Geophysics, 1987, 18(2): 130.
- [10] King A. Cindere coal detection using transient electromagnetic methods[J]. Geoexploration, 1987, 24: 367-379.
- [11] Woods D V. A model study of the crane borehole pulse electromagnetic (PEM) system. M. Sc. Thesis, Queen's University, Kingston, Ont. 1975.
- [12] Hughes N A, Ravenhurst W R. Three component DHEM surveying at Balcooma[J]. Exploration Geophysics, 1996, 27: 77-89.
- [13] Johnson D M, Sheppard S, Paggi J, et al. Discovery of the Moran massive nickel sulphide deposit using down-hole transient electromagnetic surveying[J]. ASEG Extended Abstracts, 2010, (1): 1-4.

The method effective experiment of transient electromagnetic in xiarihamu nickle copper

WANG Xing-Chun¹, DOU Zhi¹, ZHENG Xue-Ping²,
DENG Xiao-Hong¹, LI Lei¹, WU Jun-Jie¹, ZHANG Jie¹, Yang Yi¹

(1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000; 2. China Petroleum Pipeline Engineering Corporation, Langfang 065000)

Abstract: In order to make the new technology of geophysical to better service for prospecting in Qimantage area. Based on integrated consideration about the deposit type, method and technology advantages and disadvantages and so on, we select Xiarihamu copper nickel mine as experiment area. the methods including physical measurement, downhole TEM and ground TEM, The results show that the rock (ore) with “low resistivity, high polarization, high density, strong magnetic”, it's also indicate that this area has the prerequisites for gravity, magnetic and electrical exploration. The downhole and ground TEM method experiments results are in good agreement with the actual drilling data and geological profile. Transient electromagnetic method validity test achieved the desired effect. It supplies an effective and practical geophysical method for copper nickel mine prospecting in Qimantage in future.

Key words: Xiarihamu; copper nickel mine; physical measurement; transient electromagnetic

作者简介: 王兴春(1975-),男,高级工程师,毕业于西北大学,硕士学位,主要从事瞬变电磁法资料处理和研究工作。